PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de conservação, recuperação ambiental e adaptação climática na Região Metropolitana do Estado do Amapá - Amaparque

Proponente: Estado do Amapá
Processo SEI: 03101.001019/2025-90
Código do pleito: 1264789166/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 13
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 15
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 16
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 17
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 19
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 20
1. 5. Componentes 21
1. 5. 1. Informações do 1° componente 21
1. 5. 2. Informações do 2° componente 23
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 6. Beneficiários 26
1. 7. Anexos 27
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 28
2. 1. Áreas estratégicas 28
2. 2. Anexos 31
3. GESTÃO 32
3. 1. Arranjo institucional 32
3. 1. 1. Descrição 32
3. 1. 2. Orgãos Executores 32
3. 1. 3. Estrutura Operacional 32
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 33
3. 2. Operacionalização e Manutenção 33
3. 3. Planejamento Estratégico 34
3. 4. Anexos 35
4. RISCOS 37
4. 1. Informações do 1° risco 37
4. 2. Informações do 2° risco 37
4. 3. Informações do 3° risco 37
4. 4. Informações do 4° risco 37
4. 5. Informações do 5° risco 37
4. 6. Informações do 6° risco 38
4. 7. Informações do 7° risco 38
4. 8. Informações do 8° risco 38
4. 9. Informações do 9° risco 38
4. 10. Informações do 10° risco 39
4. 11. Anexos 39
5. FINANCIAMENTO 40
5. 1. Condições Financeiras da Operação 40

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 40
5. 2. Cronograma de Desembolso 41
5. 3. Contragarantias 42
5. 4. Anexos 42
6. ETAPAS REALIZADAS 43
6. 1. Etapas realizadas 43
6. 2. Anexos 43
7. CONTATOS 44
7. 1. Contatos 44
7. 2. Anexos 44
.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de conservação, recuperação ambiental e adaptação climática na Região Metropolitana do Estado do Amapá - Amaparque

Sigla: Amaparque

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Amapá

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Programa Amaparque está inserido em um contexto socioambiental complexo, que envolve desafios urbanos, econômicos e ecológicos na Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF). O Amapá é o estado brasileiro com maior índice de preservação ambiental, mantém aproximadamente 97% de sua cobertura florestal nativa intacta e 73,5% do seu território é composto por áreas protegidas (unidades de conservação, territórios quilombolas e indígenas). Com uma área de 142.828 km² e população de 877 mil habitantes (IBGE, 2022), destaca-se como referência nacional e internacional em conservação ambiental e biodiversidade. O estado abriga 21 Unidades de Conservação (UCs), sendo 12 federais, 05 estaduais e 04 municipais, essenciais para a proteção dos ecossistemas amazônicos. Entretanto, apesar dessa expressiva preservação, as áreas urbanas do estado, especialmente a Região Metropolitana de Macapá e Santana, enfrentam crescentes pressões ambientais, demandando ações estruturadas para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e a qualidade de vida da população.

A BHIF ocupa 6,5 mil hectares e abriga 232 mil habitantes distribuídos em 43 bairros de Macapá e 15 de Santana. Embora a região seja predominantemente urbana, comunidades tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, dependem dos recursos naturais das ressacas para atividades como pesca e agricultura de subsistência. As ressacas, formações alagadas essenciais para a biodiversidade local, desempenham um papel crucial na regulação hídrica e climática, além de servirem como habitat para diversas espécies vegetais e animais. Estudos florísticos identificaram 119 espécies de plantas nessas áreas, e a BHIF integra a Área Importante para a Conservação de Aves (IBA), reconhecida pela Birdlife International, devido à presença de espécies ameaçadas e endêmicas. Contudo, a expansão urbana desordenada tem impactado significativamente o equilíbrio ambiental da região.

Entre os principais problemas enfrentados pela BHIF, destacam-se a supressão da vegetação nativa, que compromete a retenção de água e a regulação do microclima; a poluição hídrica, causada pelo despejo de esgoto sem tratamento e o acúmulo de resíduos sólidos; a perda da biodiversidade local; e o aumento da vulnerabilidade social e ambiental, com riscos de enchentes e impactos na qualidade de vida da população. Diante desse cenário, torna-se urgente a implementação de medidas voltadas à proteção dos ecossistemas urbanos e ao fortalecimento da resiliência climática, buscando soluções que conciliem desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.

No contexto econômico, a BHIF abriga comunidades que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos da região para garantir sua subsistência. A pesca artesanal e a agricultura familiar são atividades fundamentais para a segurança alimentar dessas populações, que são diretamente impactadas pela degradação ambiental. O avanço da urbanização desordenada reduz a disponibilidade de pescado e diminui as áreas destinadas à agricultura e ao extrativismo, comprometendo a sustentabilidade dessas atividades e intensificando a vulnerabilidade socioeconômica das famílias que delas dependem.

No âmbito político-institucional, o Amapá demonstra um forte compromisso com a preservação ambiental, alinhando-se a diversas políticas nacionais e internacionais de conservação. O Programa Amaparque está fundamentado na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e no Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), além de estar em conformidade com acordos internacionais, como o Acordo de Paris (2015) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que estabelecem metas globais de restauração ecológica e proteção da biodiversidade. Além disso, o programa está vinculado ao Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC) nº 025/2017, firmado pelo Governo do Amapá para mitigar impactos ambientais da Rodovia Duca Serra (AP-020), demonstrando a sinergia entre desenvolvimento e sustentabilidade.

Diante desse panorama, a análise situacional do Programa Amaparque evidencia a necessidade de ações estruturantes para enfrentar os desafios ambientais e sociais da BHIF. A degradação das ressacas compromete a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a qualidade de vida da população local, exigindo intervenções voltadas à recuperação ecológica, infraestrutura sustentável e engajamento comunitário. A viabilidade do programa está diretamente ligada ao compromisso institucional e ao engajamento das comunidades, garantindo que a conservação ambiental seja integrada a políticas de inclusão social e desenvolvimento sustentável. Assim, o Amaparque se configura como um modelo de adaptação climática e gestão ambiental urbana, promovendo soluções que asseguram um futuro sustentável para a região metropolitana do Amapá e para toda a Amazônia.

1. 2. 2. **Problema:**

A Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF) é um ecossistema fundamental para a regulação hídrica, conservação da biodiversidade e resiliência climática. No entanto, a expansão urbana desordenada e a falta de infraestrutura ambiental adequada têm causado a degradação progressiva desse território, comprometendo sua funcionalidade ecológica e aumentando a vulnerabilidade da população local.

Atualmente, a BHIF enfrenta quatro grandes desafios ambientais e sociais, que exigem ações estruturantes para mitigação e adaptação:

1. Degradação das Áreas de Ressaca e Ocupação Irregular

As áreas de ressaca, que funcionam como reguladores naturais do ciclo hidrológico, estão sendo progressivamente aterradas e ocupadas de forma irregular, reduzindo sua capacidade de absorção de água e aumentando o risco de enchentes. O avanço da urbanização sobre essas áreas se dá sem planejamento e sem infraestrutura adequada de drenagem e saneamento, resultando em assoreamento dos cursos d'água, perda da biodiversidade e alteração do microclima local.

Causas:

- 1. 2. 3.

  Expansão urbana desordenada e ocupação irregular das ressacas.

- 1. 2. 4.

  Atividades ilegais, como desmatamento e queimadas.

- 1. 2. 5.

  Falta de planejamento e regulamentação para o uso sustentável dessas áreas.

- 1. 2. 6.

  Aterro e impermeabilização do solo, comprometendo a retenção hídrica natural.

Consequências:

- 1. 2. 7.

  Aumento da ocorrência de enchentes, afetando diretamente comunidades vulneráveis.

- 1. 2. 8.

  Perda de habitats naturais essenciais para a fauna e a flora da Amazônia.

- 1. 2. 9.

  Desmatamento e redução dos serviços ecossistêmicos prestados pelas ressacas, agravando os impactos climáticos locais.

2. Poluição Hídrica e Falta de Saneamento

A ausência de infraestrutura de saneamento básico na região tem levado ao despejo irregular de esgoto doméstico e resíduos sólidos nos cursos d'água, comprometendo a qualidade da água e a saúde pública. O Igarapé da Fortaleza, principal corpo hídrico da bacia, sofre com lançamentos diretos de efluentes não tratados, aumentando a concentração de poluentes e reduzindo a disponibilidade de água limpa para os ecossistemas locais.

Causas:

- 1. 2. 10.

  Falta de redes de esgoto sanitário e infraestrutura de tratamento de efluentes.

- 1. 2. 11.

Descarte irregular de resíduos sólidos em áreas de ressaca e cursos d’água.

- 1. 2. 12.

  Crescimento desordenado da população sem adequação da infraestrutura urbana.

Consequências:

- 1. 2. 13.

  Contaminação da água, afetando a fauna aquática e prejudicando a pesca artesanal.

- 1. 2. 14.

  Aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica, impactando a saúde pública.

- 1. 2. 15.

  Degradação dos recursos hídricos, comprometendo sua capacidade de sustentação ambiental.

3. Perda da Biodiversidade e Fragmentação dos Ecossistemas

A supressão da vegetação nativa e o avanço da urbanização têm fragmentado os habitats naturais, reduzindo a diversidade biológica da bacia. Espécies de fauna e flora adaptadas às áreas de ressaca estão sofrendo declínio populacional, afetando o equilíbrio ecológico e os serviços ambientais prestados por esses ecossistemas.

Causas:

- 1. 2. 16.

  Desmatamento para ocupação urbana irregular e exploração de recursos naturais.

- 1. 2. 17.

  Alteração dos cursos d’água e perda de conectividade entre os habitats.

Consequências:

- 1. 2. 18.

  Redução da biodiversidade local, comprometendo o funcionamento dos ecossistemas.

- 1. 2. 19.

  Aumento da vulnerabilidade da fauna e flora a eventos climáticos extremos.

- 1. 2. 20.

  Impacto sobre populações tradicionais que dependem dos recursos naturais para subsistência.

4. Vulnerabilidade Climática e Aumento de Eventos Extremos

A degradação ambiental na BHIF agrava os impactos das mudanças climáticas, intensificando ondas de calor, enchentes e escassez hídrica sazonal. A redução da cobertura vegetal e o aumento das áreas impermeabilizadas elevam a temperatura local, criando ilhas de calor urbanas e alterando a dinâmica climática da região.

Causas:

- 1. 2. 21.

  Desmatamento e diminuição da cobertura vegetal.

- 1. 2. 22.

Impermeabilização do solo, reduzindo a infiltração da água da chuva.

Consequências:

- 1. 2. 23.

  Maior frequência de enchentes, afetando comunidades em áreas de risco.

- 1. 2. 24.

  Aumento das temperaturas médias, reduzindo o conforto térmico urbano.

- 1. 2. 25.

  Maior demanda por infraestrutura de drenagem e controle de inundações.

A BHIF enfrenta um cenário de degradação ambiental e vulnerabilidade social, impulsionado pela ocupação irregular, falta de saneamento, poluição hídrica e impactos climáticos. A degradação contínua das ressacas compromete não apenas a qualidade ambiental, mas também a qualidade de vida das comunidades que dependem desses ecossistemas.

Diante desse cenário, é fundamental a implementação de ações estruturantes para a recuperação das áreas degradadas, proteção da biodiversidade e fortalecimento da resiliência climática da região. O Programa Amaparque propõe uma abordagem integrada para mitigar os impactos ambientais e garantir o uso sustentável dos recursos naturais, alinhando-se às políticas nacionais e internacionais de preservação e adaptação às mudanças climáticas.

1. 2. 26. **Solução:**

Diante da vulnerabilidade socioambiental da Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF), o Programa Amaparque propõe um conjunto de ações integradas para reverter esses impactos, garantindo a preservação e recuperação ecológica da região.

As soluções estão organizadas em dois eixos principais: (i) conservação e requalificação ambiental e (ii) permanência e pertencimento das comunidades. As intervenções são baseadas em Soluções baseadas na Natureza (SbN) e infraestruturas verdes, promovendo sustentabilidade e resiliência climática.

1. Conservação e Requalificação Ambiental

A expansão urbana desordenada, ocupação irregular e falta de saneamento têm causado perda de áreas verdes, poluição hídrica e fragmentação dos ecossistemas. Para mitigar esses impactos, serão adotadas soluções que restauram áreas degradadas, protegem corpos d’água e reduzem a poluição.

Soluções propostas:

- 1. 2. 27.

  Criação de três parques lineares (Cabralzinho, Açucena e Macapaba) – atuam como barreiras contra a expansão desordenada, integrando conservação, lazer e uso sustentável da paisagem.

- 1. 2. 28.

  Proteção e requalificação de áreas de ressaca – impede aterros e ocupação irregular, preservando sua função de regulação hídrica.

- 1. 2. 29.

  Criação de um mosaico de Unidades de Conservação – estabelece áreas protegidas para preservação permanente das ressacas e biodiversidade.

- 1. 2. 30.

Inclusão da área das ressacas da BHIF como Sítio Ramsar, promovendo um reconhecimento internacional para a conservação e o uso sustentável.

- 1. 2. 31.

  Conservação de nascentes e cursos d'água – protege mananciais estratégicos, evitando assoreamento e melhorando a qualidade da água.

- 1. 2. 32.

  Infraestrutura verde para redução da poluição e tratamento das águas – soluções naturais para drenagem sustentável e recuperação dos cursos d'água.

- 1. 2. 33.

  Combate ao desmatamento e ocupação irregular – fortalecimento da fiscalização e governança ambiental.

- 1. 2. 34.

  Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas – ampliação da cobertura vegetal, restaurando serviços ambientais, como regulação térmica e retenção de carbono.

- 1. 2. 35.

  Jardins filtrantes no Parque Macapaba – fitorremediação para tratamento de esgoto e melhoria da qualidade da água, reduzindo a contaminação dos cursos d'água.

Essas ações freiam a degradação da BHIF, mitigam os impactos climáticos, reduzem o risco de enchentes e melhoram a qualidade ambiental da região.

2. Permanência e Pertencimento das Comunidades

A ocupação irregular das ressacas está associada à falta de espaços urbanos qualificados e infraestrutura adequada, resultando em expansão desordenada e degradação ambiental. Para garantir o uso sustentável das áreas conservadas e o engajamento comunitário, serão adotadas as seguintes ações:

Soluções propostas:

- 1. 2. 36.

  Instalação de infraestruturas para esporte, lazer e recreação – criação de espaços acessíveis e adaptados para pessoas com deficiência nos parques lineares, incentivando o uso sustentável do território.

- 1. 2. 37.

  Ciclovias e passeios para pedestres – estímulo à mobilidade sustentável, reduzindo impactos ambientais e conectando comunidades às áreas de conservação.

- 1. 2. 38.

  Criação de centros de educação ambiental e engajamento comunitário:

  - 1. 2. 39.

    Ecomuseu - Centro de Educação Ambiental e Engajamento Comunitário – espaço para pesquisas, unindo tecnologia e conhecimentos tradicionais, promovendo a valorização ambiental e cultural.

  - 1. 2. 40.

    Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca – polo de educação e conscientização ambiental.

  - 1. 2. 41.

    Farol de Observação e Monitoramento Ambiental – estrutura para monitoramento da biodiversidade e mudanças ambientais.

- 1. 2. 42.

  Centro Multifuncional de Conservação e Engajamento Comunitário – local para participação da população na gestão das áreas protegidas.

As infraestruturas serão desenvolvidas com materiais sustentáveis e modelos arquitetônicos alinhados às tradições locais, promovendo integração entre urbanização e conservação ambiental.

Correlação entre Problema e Solução

A seguir, a relação entre os principais problemas da BHIF e as soluções propostas pelo Programa Amaparque:

Problema Identificado	Solução Proposta
Expansão urbana desordenada e ocupação irregular	Criação de parques lineares e mosaico de Unidades de Conservação
Poluição dos cursos d’água e falta de saneamento	Instalação de jardins filtrantes e infraestrutura verde para drenagem
Perda de biodiversidade e fragmentação dos ecossistemas	Reflorestamento, conservação de nascentes e proteção de áreas de ressaca
Vulnerabilidade climática e aumento de enchentes	Infraestrutura verde para retenção e drenagem sustentável
Falta de espaços públicos sustentáveis para a população	Infraestrutura de lazer, ciclovias e acessibilidade
Falta de engajamento comunitário na conservação ambiental	Ecomuseu, Centros de Vivência e Monitoramento Ambiental

O Programa Amaparque responde aos desafios da BHIF com soluções concretas de conservação ambiental, infraestrutura sustentável e engajamento comunitário. As ações adotadas garantem a proteção das áreas úmidas, recuperação ecológica e fortalecimento da resiliência climática.

Para mais informações, acesse: amaparque.com.br

1. 2. 43. **Resultado:**

A implementação do Programa Amaparque visa reverter a degradação da Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF), promovendo a recuperação ecológica, a resiliência climática e a melhoria da qualidade de vida da população local. Os resultados esperados refletem os benefícios diretos e externalidades positivas, tanto ambientais quanto sociais e econômicos, garantindo a sustentabilidade do território a longo prazo.

1. Recuperação e Proteção das Áreas de Ressaca

- 1. 2. 44.

  Recuperação e proteção ambiental de 6,5 mil hectares da BHIF.

- 1. 2. 45.

  Reconhecimento internacional do território da BHIF (13.946 km²) como Sítio Ramsar, protegendo os 39,40 km² de áreas inundáveis.

- 1. 2. 46.

  Redução do desmatamento, ocupação irregular, queimadas e outras atividades ilegais.

- 1. 2. 47.

  Conservação da biodiversidade, com a criação de um mosaico de Unidades de Conservação e ações de reflorestamento, garantindo a permanência de espécies endêmicas, raras e ameaçadas.

- 1. 2. 48.

  Melhoria na regulação hídrica, reduzindo enchentes e alagamentos urbanos por meio da implementação de infraestrutura verde.

- 1. 2. 49.

  Redução da contaminação hídrica, com instalação de jardins filtrantes no Parque Macapaba, melhorando a qualidade da água dos cursos d’água da bacia.

Correlação com os problemas:

- 1. 2. 50.

  Degradação das áreas de ressaca ? Proteção ambiental e infraestrutura verde.

- 1. 2. 51.

  Expansão desordenada e ocupação irregular ? Criação de parques lineares e mosaico de Unidades de Conservação.

2. Melhoria da Qualidade Ambiental e Resiliência Climática

- 1. 2. 52.

  Fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, garantindo melhor qualidade do ar, equilíbrio térmico e manutenção dos ciclos hídricos.

- 1. 2. 53.

  Mitigação climática por meio do sequestro de carbono promovido pelas áreas verdes conservadas.

- 1. 2. 54.

  Aumento do conforto térmico por meio da conservação de áreas verdes.

- 1. 2. 55.

  Redução da exposição a enchentes, com a implementação de estratégias para drenagem sustentável e aumento da capacidade de absorção da água pelo solo.

- 1. 2. 56.

  Proteção e saúde de nascentes e corpos hídricos, contribuindo para o equilíbrio ecológico e abastecimento de água.

Correlação com os problemas:

- 1. 2. 57.

  Ilhas de calor e vulnerabilidade climática ? Reflorestamento e ampliação das áreas verdes.

- 1. 2. 58.

  Risco de enchentes e assoreamento ? Infraestrutura verde e ações de conservação hídrica.

3. Melhoria do Saneamento e Redução da Poluição Hídrica

- 1. 2. 59.

  Diminuição da poluição dos cursos d’água, com tratamento sustentável de esgoto por fitorremediação nos jardins filtrantes.

- 1. 2. 60.

  Redução do despejo irregular de resíduos sólidos, com a implementação de ações de conscientização ambiental.

- 1. 2. 61.

  Melhoria das condições sanitárias para a população, reduzindo doenças de veiculação hídrica.

Correlação com os problemas:

- 1. 2. 62.

  Poluição dos cursos d’água e falta de saneamento ? Infraestrutura verde para tratamento da água e saneamento sustentável.

4. Promoção da Inclusão Social e Melhoria da Qualidade de Vida

- 1. 2. 63.

  Ampliação do acesso da população a áreas verdes qualificadas, garantindo espaços seguros para lazer, esporte e recreação.

- 1. 2. 64.

  Aumento da interação sustentável com a natureza, por meio do uso de ciclovias, calçadas e áreas de lazer adaptadas para pessoas com deficiência e integradas às áreas verdes.

- 1. 2. 65.

  Fortalecimento do pertencimento comunitário, com criação de centros de educação ambiental e engajamento comunitário.

- 1. 2. 66.

  Maior valorização das tradições locais, com espaços como o Ecomuseu e o Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca, promovendo cultura e conhecimento ambiental.

- 1. 2. 67.

  Sensibilização e conscientização ambiental por parte da população local, por meio do acesso às zonas conservadas e aos espaços de cultura e educação ambiental criados.

Correlação com os problemas:

- 1. 2. 68.

  Falta de espaços públicos sustentáveis ? Criação de infraestrutura de lazer e mobilidade sustentável.

- 1. 2. 69.

  Baixo engajamento comunitário na conservação ? Centros de vivência e programas de educação ambiental.

5. Desenvolvimento Econômico Sustentável

- 1. 2. 70.

  Geração de empregos diretos e indiretos, com a implementação das infraestruturas verdes, criação de parques e conservação ambiental.

- 1. 2. 71.

  Impulso ao ecoturismo, com estruturação das áreas protegidas e promoção de atividades como observação de aves e turismo sustentável.

- 1. 2. 72.

  Estímulo à bioeconomia, valorizando produtos regionais e saberes tradicionais.

Correlação com os problemas:

- 1. 2. 73.

  Impactos na economia local devido à degradação ambiental ? Incentivo ao ecoturismo e uso sustentável dos recursos naturais.

- 1. 2. 74.

  Baixa oferta de empregos sustentáveis ? Expansão da economia verde e valorização de cadeias produtivas locais.

Com ações que alinham preservação ambiental, infraestrutura sustentável e engajamento comunitário, o programa fortalece a capacidade do Amapá de consolidar um modelo inovador de conservação de áreas úmidas urbanas, tornando-se um referencial nacional e internacional em adaptação climática e gestão sustentável do território amazônico.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral:

O Programa Amaparque visa promover a conservação, proteção e recuperação da biodiversidade amazônica na Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF), mitigando os impactos da pressão urbana por meio da criação de unidades de conservação, restauração ecológica e infraestrutura verde, reduzindo a poluição, fortalecendo a resiliência climática e melhorando a qualidade de vida da população de forma sustentável.

Objetivos específicos:

a) Recuperar e conservar as áreas de ressaca da BHIF, através da criação de um mosaico de Unidades de Conservação e reconhecimento de Sítio Ramsar, buscando a manutenção da biodiversidade local, a proteção dos recursos hídricos e controle de enchentes, o manejo de recursos naturais, a manutenção do equilíbrio climático e a preservação de recursos genéticos.

- 1. 4.

  Componente relacionado:

  - 1. 5.

1 - Conservação e requalificação ambiental da BHIF; Produto 1.1 Criação, implementação e gestão de um mosaico de Unidades de Conservação; 1.2 - Reconhecimento internacional do território da BHIF como Sítio Ramsar.

- 1. 6.

  Obj. Estratégicos do PPA 2024-2027: 201; 202.

- 1. 7.

  Indicadores: 1 e 2

b) Melhorar a qualidade da água e reduzir a poluição hídrica, com a implementação de infraestrutura verde, como jardins filtrantes e sistemas de drenagem sustentável, promovendo o tratamento de esgoto e manejo adequado das águas pluviais.

- 1. 8.

  Componente relacionado:

  - 1. 9.

    1 - Conservação e requalificação ambiental da BHIF; Produto 1.3 - Implantação de 03 (três) parques lineares de infraestrutura verde com SBN; Produto 1.4 - Implantação de Jardins filtrantes no Parque Macapaba.

- 1. 10.

  Obj. Estratégico do PPA 2024-2027: 111; 212.

- 1. 11.

  Indicadores: 3 e 4

c) Garantir infraestrutura sustentável e espaços verdes acessíveis, promovendo a criação de parques lineares multifuncionais, ciclovias, calçadas e áreas de lazer, garantindo o uso sustentável das áreas conservadas ao criar limites da expansão urbana sobre as ressacas.

- 1. 12.

  Componente relacionado:

  - 1. 13.

    1 - Conservação e requalificação ambiental da BHIF; Produto 1.3 - Implantação de 03 (três) parques lineares de infraestrutura verde com SBN.

  - 1. 14.

    2 - Permanência e Pertencimento das Comunidades; Produto 2.1 - Construção de Ecomuseu - Centro de Educação Ambiental e Engajamento Comunitário; Produto 2.2 - Construção de Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca; 2.3 - Construção de 04 (quatro) Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário.

- 1. 15.

  Obj. Estratégicos do PPA 2024-2027: 111; 113.

- 1. 16.

  Indicadores: 5

d) Fortalecer o engajamento comunitário e a educação ambiental, incentivando a participação social na gestão ambiental por meio da implantação do Ecomuseu, Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca, Centro Multifuncional de Conservação e Engajamento Comunitário, Faróis de Observação e Monitoramento Ambiental, e seus

respectivos programas educativos associados.

- 1. 17.

  Componente relacionado:

  - 1. 18.

    1 - Conservação e requalificação ambiental da BHIF; 1.5 - Implantação de 04 (quatro) Farois de Observação e Monitoramento Ambiental.

  - 1. 19.

    2 - Permanência e Pertencimento das Comunidades; Produto 2.1 - Construção de Ecomuseu - Centro de Educação Ambiental e Engajamento Comunitário; Produto 2.2 - Construção de Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca; 2.3 - Construção de 04 (quatro) Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário.

- 1. 20.

  Obj. Estratégicos do PPA 2024-2027: 105; 113; 301; 108.

- 1. 21.

  Indicadores: 6

e) Estimular a economia sustentável e o ecoturismo, promovendo a valorização da bioeconomia local, geração de empregos verdes e incentivo ao turismo sustentável, garantindo benefícios socioeconômicos alinhados à conservação ambiental.

- 1. 22.

  Componente relacionado:

  - 1. 23.

    1 - Conservação e requalificação ambiental da BHIF; 1.2 - Reconhecimento internacional do território da BHIF como Sítio Ramsar; Produto 1.3 - Implantação de 03 (três) parques lineares de infraestrutura verde com SBN; 1.5 - Implantação de 04 (quatro) Faróis de Observação e Monitoramento Ambiental.

  - 1. 24.

    2 - Permanência e Pertencimento das Comunidades; Produto 2.1 - Construção de Ecomuseu - Centro de Educação Ambiental e Engajamento Comunitário; Produto 2.2 - Construção de Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca; 2.3 - Construção de 04 (quatro) Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário.

- 1. 25.

  Obj. Estratégicos do PPA 2024-2027: 111; 213; 207.

- 1. 26.

  Indicadores: 7 e 8

1. 27. **Indicadores**

1. 27. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1: Áreas de ressaca protegidas e restauradas (ha) dentro da BHIF

Descrição:
Este indicador mede em hectares a área legalmente protegida e restaurada pela criação e implementação do mosaico de Unidades de Conservação na BHIF, além da área reconhecida pela Convenção de Ramsar.

Correlacionado ao Objetivo Específico “a”, e ao Objetivo Estratégico 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente (PPA 2024-2027).

Programas correlacionados ao PPA 2024-2027:

- 1. 27. 2.

  Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios

- 1. 27. 3.

  Recursos hídricos: água em quantidade e qualidade para sempre

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 4.

  Áreas de ressaca protegidas a cada ano a partir da criação e implementação do mosaico de Unidades de Conservação.

- 1. 27. 5.

  Área reconhecida como Sítio Ramsar Lagoa dos Índios.

Modelo SMART para a definição do indicador:

- 1. 27. 6.

  Específico: Quantifica as áreas de ressaca delimitadas e legalmente protegidas por Unidades de Conservação dentro da BHIF.

- 1. 27. 7.

  Mensurável: Pode ser quantificado através de dados objetivos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

- 1. 27. 8.

  Atingível: O aumento de áreas de ressaca protegidas e restauradas é possível a partir do levantamento técnico-científico já realizado nas áreas de interesse e a ação do poder público na formalização da criação e na implementação das Unidades de Conservação, visando proteger e conservar áreas de importância biológica, cultural e cênica.

- 1. 27. 9.

  Relevante: O indicador está diretamente alinhado com os objetivos do PPA e do Amaparque, focando na preservação de um importante ecossistema que se encontra sob pressão de fragmentação.

- 1. 27. 10.

  Temporal: O rito legal para a criação e implementação das áreas protegidas e o reconhecimento e gestão do sítio Ramsar deve ser atingido dentro do período de cinco anos do financiamento do Amaparque (2026-2030).

Meta:

- 1. 27. 11.

  Meta:

  - 1. 27. 12.

    Criação do mosaico de Unidades de Conservação (8.149 ha protegido) dentro dos dois primeiros anos (2026 e 2027).

- 1. 27. 13.

  Implementação e gestão do mosaico de Unidades de Conservação (8.149 ha) ao final dos cinco anos de financiamento (2028 - 2030).

- 1. 27. 14.

  Reconhecimento internacional do território da BHIF como Sítio Ramsar dentro dos dois primeiros anos (2026 e 2027).

- 1. 27. 15.

  Linha de base: não há áreas protegidas atualmente dentro da BHIF.

1. 27. 16. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2: Território da Amazônia coberto por unidades de conservação (km²) (Indicador Chave nacional do PPA 2024 -2027 nº 201)

Descrição:
Correlacionado ao Objetivo Específico “a”, e ao Objetivo Estratégico 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente (PPA 2024-2027).

Programas do PPA 2024-2027 relacionados ao seguinte indicador:

- 1. 27. 17.

  Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios

- 1. 27. 18.

  Recursos hídricos: água em quantidade e qualidade para sempre

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 19.

  Área de ressaca protegidas a cada ano a partir da criação e implementação do mosaico de Unidades de Conservação.

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 20.

  Específico: Quantifica as áreas delimitadas e legalmente protegidas por Unidades de Conservação dentro da BHIF, enquanto representantes do Território da Amazônia.

- 1. 27. 21.

  Mensurável: Pode ser quantificado através de dados objetivos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

- 1. 27. 22.

  Atingível: O aumento do Território da Amazônia coberto por Unidades de Conservação é possível a partir da criação e implementação do mosaico de UCs proposto pelo Amaparque na BHIF.

- 1. 27. 23.

  Relevante: O indicador está diretamente alinhado com os objetivos do PPA e do Amaparque, focando na preservação de um importante ecossistema que se encontra sob pressão de fragmentação.

- 1. 27. 24.

Temporal: O rito legal para a criação e implementação das UCs deve ser atingido dentro do período de implementação do Amaparque (2026-2030).

Meta:
Adição de 81,49 km² do Território da Amazônia coberto por Unidades de Conservação a partir da criação do mosaico de 04 UCs proposto pelo Amaparque ao final do segundo ano de financiamento (2027).

1. 27. 25. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3: Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental (em %) nas áreas onde houver a implantação de infraestrutura verde para manejo sustentável das águas (adaptado do Indicador-chave nacional associado ao OE 211 PPA 2024-2027).

Descrição:
Este indicador se propõe a medir a qualidade ambiental dos corpos hídricos das áreas de ressaca próximas às infraestruturas verdes implantadas para o manejo das águas (pluviais ou servidas).

A partir dos dados coletados, pretende-se avaliar o atendimento do objetivo de melhoria da qualidade da água e redução da poluição hídrica, evitando o despejo de esgoto in natura na ressaca ou das águas pluviais sem tratamento pela implementação de sistemas de fitorremediação. Além disso, a iniciativa visa à melhoria da qualidade de vida urbana da população, criando um ambiente mais saudável e seguro, especialmente para as comunidades em áreas vulneráveis.

Correlacionado ao Objetivo Específico “b” e ao Objetivo Estratégico 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura (PPA 2024-2027).

Áreas estratégicas relacionadas, de acordo com o PPA 2024-2027:

- 1. 27. 26.

  Infraestrutura e Sustentabilidade Urbana: Expansão do acesso ao saneamento básico e soluções ambientais inovadoras.

- 1. 27. 27.

  Saúde e Qualidade de Vida: Redução de doenças relacionadas ao saneamento precário e melhoria das condições sanitárias.

- 1. 27. 28.

  Desenvolvimento Urbano Sustentável: Implementação de infraestruturas de drenagem urbana e saneamento ambiental para aumentar a resiliência das cidades.

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 29.

  Qualidade da água em corpos hídricos próximos às infraestruturas verdes depois da implantação do Amaparque, a partir do monitoramento dos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, potencial hidrogeniônico (pH), DBO, DQO, temperatura da água, nitrogênio total, fósforo total, turbidez, resíduo total.

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 30.

  Específico: Mede o Índice de Qualidade da Água (IQA) nos corpos hídricos próximos à implantação da infraestrutura verde para o manejo das águas (pluviais ou servidas).

- 1. 27. 31.

Mensurável: Pode ser calculado por meio da análise da água em pontos específicos da ressaca, avaliando os parâmetros determinados pela legislação pertinente.

- 1. 27. 32.

  Atingível: O projeto prevê a implantação de infraestrutura verde para a recepção e tratamento das águas, evitando o escoamento da poluição difusa para os corpos hídricos.

- 1. 27. 33.

  Relevante: O saneamento adequado é essencial para a atuação frente à poluição das ressacas, redução dos impactos ambientais, melhoria da qualidade de vida das pessoas e diminuição de doenças de veiculação hídrica.

- 1. 27. 34.

  Temporal: O indicador será monitorado ao longo da implementação do Amaparque, permitindo ajustes estratégicos para garantir os resultados esperados.

Meta:

- 1. 27. 35.

  Meta: IQA bom (70 a 90) em 50% dos corpos hídricos próximos às infraestruturas verdes de tratamento das águas.

- 1. 27. 36.

  Linha de base: A partir dos dados coletados em campo pelos estudos técnico-científicos do Amaparque, o IQA dos pontos analisados na BHIF variou de médio a ruim tanto nos períodos de chuva quanto de estiagem.

1. 27. 37. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) (Indicador-chave associado ao OE 211 PPA 2024-2027)

Descrição:
Este indicador se propõe a avaliar os impactos no IAASB da BHIF a partir das intervenções propostas para o tratamento de esgoto implantadas no âmbito do projeto Amaparque. O sistema de Jardins Filtrantes proposto para o tratamento de efluentes sanitários no Conjunto Habitacional Macapaba tem o potencial de trazer cobertura sanitária para os 35 mil habitantes deste que é o maior conjunto habitacional de moradias populares do Amapá.

Correlacionado ao Objetivo Específico “b” e ao Objetivo Estratégico 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura (PPA 2024-2027).

Áreas estratégicas relacionadas, de acordo com o PPA 2024-2027:

- 1. 27. 38.

  Infraestrutura e Sustentabilidade Urbana: Expansão do acesso ao saneamento básico e soluções ambientais inovadoras.

- 1. 27. 39.

  Saúde e Qualidade de Vida: Redução de doenças relacionadas ao saneamento precário e melhoria das condições sanitárias.

- 1. 27. 40.

  Desenvolvimento Urbano Sustentável: Implementação de infraestruturas de drenagem urbana e saneamento ambiental para aumentar a resiliência das cidades.

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 41.

  Número de domicílios atendidos com coleta de esgotamento sanitário

- 1. 27. 42.

  Número de pessoas beneficiadas diretamente pelo saneamento sustentável na área do projeto

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 43.

  Específico: Mede cobertura do tratamento de esgoto sanitário no Conjunto Habitacional Macapaba, em Macapá, refletindo o impacto dos Jardins Filtrantes implantados pelo Amaparque.

- 1. 27. 44.

  Mensurável: Pode ser calculado por meio do número de domicílios atendidos pelo projeto dentro da BHIF.

- 1. 27. 45.

  Atingível: O projeto prevê a implantação de um sistema de Jardins Filtrantes, dimensionado para atuar enquanto uma Solução Baseada na Natureza de Fitorremediação no tratamento dos efluentes sanitários gerados no Conjunto Habitacional Macapaba.

- 1. 27. 46.

  Relevante: O saneamento adequado é essencial para a atuação frente à poluição das ressacas, redução dos impactos ambientais, melhoria da qualidade de vida das pessoas e diminuição de doenças de veiculação hídrica.

- 1. 27. 47.

  Temporal: O indicador será monitorado ao longo da implementação do Amaparque, permitindo ajustes estratégicos para garantir os resultados esperados.

Meta:

- 1. 27. 48.

  Meta: Atendimento para o tratamento de 100% do esgoto coletado dos domicílios do Conjunto Habitacional Macapaba até o final da implantação do Amaparque (2030).

- 1. 27. 49.

  Linha de base: Tratamento de 992.579,20 m³ (volume anual) de esgoto.

1. 27. 50. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5: Grau de inibição das ocupações e atividades irregulares nas áreas de ressaca delimitadas pela infraestrutura verde e parques lineares implantados (%).

Descrição:
Este indicador mede o impacto do uso sustentável do território às margens das áreas de ressaca, a partir da implantação da infraestrutura verde e parques lineares, refletido na inibição de novas ocupações ou atividades irregulares sobre as zonas úmidas.

Correlacionado ao Objetivo Específico “c” e aos Objetivos Estratégicos 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico e infraestrutura. 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (PPA 2024-2027).

Programas do PPA 2024-2027 correlacionados a este indicador:

- 1. 27. 51.

  Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios

- 1. 27. 52.

  Qualidade ambiental na cidade e no campo

- 1. 27. 53.

  Desenvolvimento regional e ordenamento territorial

- 1. 27. 54.

  Cidade melhores

- 1. 27. 55.

  Mobilidade urbana

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 56.

  Mapeamento de áreas preservadas em relação às novas ocupações ou atividades irregulares na BHIF.

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 57.

  Específico: Quantifica a inibição de ocupações e atividades irregulares sobre as zonas úmidas da BHIF após a implantação das infraestruturas verdes e parques lineares.

- 1. 27. 58.

  Mensurável: Pode ser quantificado através do constante mapeamento do uso da terra.

- 1. 27. 59.

  Atingível: O Amaparque prevê a preservação total das áreas de ressaca dentro da BHIF.

- 1. 27. 60.

  Relevante: A inibição das ocupações e atividades irregulares sobre as áreas da ressaca da BHIF é de essencial importância para a manutenção da saúde do ecossistema em questão.

- 1. 27. 61.

  Temporal: A inibição das ocupações e atividades irregulares devem ocorrer após a implantação da infraestrutura sustentável proposta pelo Amaparque (2028-2030).

Meta:
Meta: manutenção em 100% das áreas protegidas em relação às novas ocupações ou atividades irregulares após a criação das áreas de conservação do Amaparque (2028 - 2030).

1. 27. 62. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6: Índice de Envolvimento Comunitário em Educação Ambiental (IECEA)

Descrição:
Este indicador se propõe a medir o nível de engajamento comunitário na utilização dos equipamentos ambientais propostos no âmbito do projeto Amaparque.

Metodologia de cálculo:

IECEA = (SOMA(PEA) / PTC) x 100

Sendo:

PEA = Número de pessoas participantes das atividades de educação ambiental na UC (palestras, oficinas, visitas guiadas, etc.).

PTC = População total da comunidade do entorno da UC.

Correlacionado ao Objetivo Específico “d” e aos Objetivos Estratégicos 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão; 108 - Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos (PPA 2024-2027).

Áreas estratégicas relacionadas, de acordo com o PPA 2024-2027:

- 1. 27. 63.

  Desenvolvimento Urbano Sustentável: Implementação de infraestruturas de drenagem urbana e saneamento ambiental para aumentar a resiliência das cidades.

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 64.

  Número de visitantes mensais no Ecomuseu, Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca, Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário.

- 1. 27. 65.

  Número de participantes nas ações educacionais promovidas nos novos equipamentos implantados.

- 1. 27. 66.

  Número de habitantes da BHIF

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 67.

  Específico: Mede o engajamento comunitário a partir da visita e participação da população nos equipamentos implantados.

- 1. 27. 68.

  Mensurável: Pode ser calculado por meio do controle de visitas ao Ecomuseu, Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca, Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário, bem como a participação nas atividades desenvolvidas nestes espaços.

- 1. 27. 69.

  Atingível: O projeto prevê a implantação de espaços abertos ao público voltados para a sensibilização e educação ambiental acerca do ecossistema local.

- 1. 27. 70.

  Relevante: A criação de espaços que fortaleçam a conexão da população com o meio ambiente, através da educação ambiental, tem um importante potencial de promover o envolvimento ativo das comunidades na preservação das ressacas.

- 1. 27. 71.

Temporal: O indicador será monitorado a partir da implantação dos equipamentos ambientais e programas educacionais associados (2028-2030).

Meta:

- 1. 27. 72.

  Meta: IECEA de 5% a 10% nas ações promovidas pelo Amaparque.

- 1. 27. 73.

  Linha de base: segundo dados de 2024, o Museu Sacaca, equipamento de educação ambiental existente em Macapá, recebeu uma média de público mensal de 2.142 visitantes, representando envolvimento de 1% da população da BHIF.

1. 27. 74. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7: Aumento da chegada de turistas para o turismo sustentável na região (%) (adaptado do Indicador-chave associado ao OE 213 PPA 2024-2027).

Descrição:
Este indicador se propõe a medir o incremento do número de turistas na região da BHIF atraídos pelo patrimônio natural, histórico e cultural do território.

Correlacionado ao Objetivo Específico “e” e aos Objetivos Estratégicos 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo; 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres (PPA 2024-2027).

Áreas estratégicas relacionadas, de acordo com o PPA 2024-2027:

- 1. 27. 75.

  Desenvolvimento Urbano Sustentável: Implementação de infraestruturas de drenagem urbana e saneamento ambiental para aumentar a resiliência das cidades.

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 76.

  Número de visitantes mensais que chegam em Macapá e Santana por turismo voltado para o meio ambiente

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 77.

  Específico: Mede o aumento do número de turistas atraídos na região pelas ações de preservação e conservação do ecossistema.

- 1. 27. 78.

  Mensurável: Pode ser medido a partir dos dados coletados sobre o turismo na BHIF.

- 1. 27. 79.

  Atingível: As ações previstas no Amaparque tem como foco o fomento aos atrativos turísticos locais, além da criação de novos equipamentos ambientais.

- 1. 27. 80.

Relevante: Este indicador é relevante por ser capaz de fomentar a economia local.

- 1. 27. 81.

  Temporal: O indicador será monitorado ao longo da implementação do Amaparque (2026-2030).

Meta:

- 1. 27. 82.

  Meta: aumento de 30% no turismo sustentável da região após a implantação do Amaparque.

- 1. 27. 83.

  Linha de base: segundo o Relatório EMBRATUR (2023 - 2024), foram registradas as entradas de 31,6 mil turistas estrangeiros pelo Estado do Amapá.

1. 27. 84. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador 8: Uso de ciclovias para deslocamentos pelos habitantes da BHIF (em milhares).

Descrição:
Este indicador se propõe a medir a melhoria da mobilidade urbana de baixo impacto promovida pela implantação de novas ciclovias nos parques lineares às margens da ressaca, em substituição da preferência pelo uso de veículos motorizados para os deslocamentos rotineiros da população residente na área da BHIF. Um aumento do uso de ciclovias demonstra uma redução em viagens diárias realizadas por carros ou motos, refletindo em um menor impacto da poluição difusa que seria direcionada pelos escoamentos superficiais à ressaca.

Correlacionado ao Objetivo Específico “e” e ao Objetivo Estratégico 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura (PPA 2024-2027).

Áreas estratégicas relacionadas, de acordo com o PPA 2024-2027:

- 1. 27. 85.

  Infraestrutura e Sustentabilidade Urbana: Expansão do acesso ao saneamento básico e soluções ambientais inovadoras.

- 1. 27. 86.

  Desenvolvimento Urbano Sustentável: Implementação de infraestruturas de drenagem urbana e saneamento ambiental para aumentar a resiliência das cidades.

Dados a serem coletados para acompanhamento do indicador:

- 1. 27. 87.

  Contagem do fluxo diário de usuários nas ciclovias para mobilidade urbana

- 1. 27. 88.

  Extensão de ciclovias implantadas mensalmente.

Modelo SMART para a Definição do Indicador:

- 1. 27. 89.

  Específico: Mede a utilização de espaços criados para a mobilidade de baixo impacto pela população local às margens das áreas de ressaca.

- 1. 27. 90.

  Mensurável: Pode ser mensurável a partir da contagem do fluxo de pessoas nas ciclovias implantadas nos parques lineares do projeto Amaparque.

- 1. 27. 91.

  Atingível: O Amaparque prevê a criação de diversos novos eixos de circulação voltados à mobilidade de baixo impacto.

- 1. 27. 92.

  Relevante: Esta ação impacta diretamente na diminuição de poluição difusa direcionada aos corpos hídricos, a partir do fomento à mobilidade de baixo impacto em substituição aos veículos motorizados.

- 1. 27. 93.

  Temporal: O indicador será monitorado após a implantação dos parques lineares propostos pelo Amaparque (2028-2030).

Meta:

- 1. 27. 94.

  Meta: aproximadamente 11.600 usuários das ciclovias mensalmente

- 1. 27. 95.

  Linha de base: atualmente, não há ciclovias implantadas nas áreas alvo de intervenção.

1. 28. **Componentes**

1. 28. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Conservação e requalificação ambiental da BHIF
Valor estimado em Dólar (USD): 44.600.000,00

Descrição:
Tendo em vista a fragilidade ambiental enfrentada pelas áreas de ressaca da BHIF, como a poluição hídrica, expansão urbana desordenada, atividades humanas irregulares, aterramento das zonas úmidas e fragmentação dos habitats ecológicos, a proposta de conservação e requalificação ambiental desta bacia hidrográfica visa o reconhecimento, a partir da delimitação e proteção formal deste importante ecossistema.

Desta forma, este componente tem como objetivo a proteção das áreas úmidas da BHIF, contribuindo para evitar pressões futuras para adensamento urbano nesse local.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 1.1 - Criação, implementação e gestão do mosaico de Unidades de Conservação

A criação e implementação do mosaico de Unidades de Conservação propõe um conjunto de até 04 UCs definidas em grupos e categorias de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), sendo elas:

- 1. 28. 2.

  Unidade de Conservação 1

  - 1. 28. 3.

    Área estimada total: 2.954 ha (em três áreas não contínuas)

- 1. 28. 4.

  Alvos de Conservação: Cerrado e Buritizais (711 ha), Lagoa dos Índios (857 ha) e Matas de Santana e Macapá (1.386 ha)

- 1. 28. 5.

  Unidade de Conservação 2

  - 1. 28. 6.

    Área estimada total: 450 ha

  - 1. 28. 7.

    Alvo de Conservação: Igarapé Tacacá

- 1. 28. 8.

  Unidade de Conservação 3

  - 1. 28. 9.

    Área estimada total: 824 ha

  - 1. 28. 10.

    Alvo de Conservação: Igarapé da Fortaleza

- 1. 28. 11.

  Unidade de Conservação 4

  - 1. 28. 12.

    Área estimada total: 3.921 ha

  - 1. 28. 13.

    Alvo de Conservação: Igarapé da Fortaleza.

(P) 1.2 - Reconhecimento e gestão da área da BHIF como Sítio Ramsar

A BHIF apresenta aproximadamente 13.946 km², abrigando aproximadamente 232 mil pessoas que vivem nesta área, com modos de vida bastante diversos, mas altamente dependentes dos processos ecológicos da bacia. A mancha de áreas inundáveis da BHIF possui área de 39,40 km², representando 28,3% da bacia hidrográfica e podendo ainda extrapolar esta área em eventos climáticos extremos, considerando principalmente precipitação e marés extremas.

É proposto que a área total da BHIF seja considerada como o Sítio Ramsar Lagoa dos Índios, em menção direta à lagoa que é referência para os moradores dos municípios de Macapá e Santana, fortalecendo desta forma o sentimento de pertencimento e territorialidade. A BHIF encontra-se adjacente ao Sítio Ramsar Regional Estuário do Amazonas e seus Manguezais (Sítio Ramsar 2337). Logo, propõe-se a criação de um novo sítio Ramsar em área urbana ou a solicitação de inclusão da BHIF no sítio existente.

(P) 1.3 - Implantação de 03 (três) parques lineares de infraestrutura verde com SBN

A implantação de 03 parques lineares, em áreas distintas às margens das ressacas da BHIF, tem por objetivo a proteção e conservação dessas áreas, impedindo a expansão urbana sobre as zonas úmidas e dando um uso sustentável para o espaço a partir da implementação de uma infraestrutura de bem-estar e lazer para a população.

Os parques contam com infraestrutura verde para o manejo sustentável das águas pluviais e mitigação da poluição difusa, a exemplo de biovaletas e jardins de chuva. A estrutura implantada nessas áreas tem como foco a mobilidade urbana de baixo impacto com a criação de ciclovias e passeio público às margens das ressacas, trazendo maior acessibilidade às zonas úmidas.

São considerados os parques lineares:

- 1. 28. 14.

  Parque Cabralzinho

- 1. 28. 15.

  Parque Açucena

- 1. 28. 16.

  Parque Macapaba

(P) 1.4 - Implantação de Jardins Filtrantes no Parque Macapaba

Os Jardins Filtrantes implantados no Parque Macapaba têm por objetivo o tratamento dos efluentes sanitários gerados pelos moradores do Conjunto Habitacional Macapaba, em Macapá, a partir de uma Solução Baseada na Natureza de fitorremediação. Em uma área de intervenção de aproximadamente 35.166 m², o sistema irá tratar uma vazão de 4.800 m³/dia dentro do padrão estabelecido para os parâmetros de lançamento de efluentes e de qualidade do corpo receptor (Ressaca), definido pela legislação pertinente. Desta forma, serão beneficiados os 35 mil habitantes do local, que formam o maior conjunto de moradias populares do Amapá.

(P) 1.5 - Implantação de 04 (quatro) Farois de Observação e Monitoramento Ambiental

O Farol de Observação e Monitoramento Ambiental é constituído de uma torre/mirante implantada às margens das áreas de ressaca, sendo um observatório da paisagem local aberto à comunidade e símbolo de preservação do território. Este equipamento permite assim não apenas a visualização das ressacas por uma nova perspectiva, mas também o monitoramento e vigilância do território para a preservação ambiental, possibilitando a identificação de focos de queimada, desmatamento, atividades irregulares e novas ocupações sobre as áreas úmidas.

Com aproximadamente 28 metros de altura (4 pavimentos e térreo) e uma área total de 255 m², a arquitetura do Farol da Comunidade é concebida em uma estrutura tipológica de madeira certificada e técnicas construtivas locais, que se adequa a diferentes tipos de terreno. Considerando a facilidade de replicabilidade deste equipamento, propõe-se a construção de 04 (quatro) farois no território da BHIF, criando uma rede de proteção.

1. 28. 17. **Informações do 2° componente:**
Nome: Permanência e Pertencimento das Comunidades
Valor estimado em Dólar (USD): 27.630.000,00

Descrição:
Os produtos desenvolvidos dentro deste componente têm por objetivo fortalecer a conexão da população com o meio ambiente, em especial com as áreas de ressaca presentes na BHIF. Através da sensibilização, educação ambiental, turismo sustentável e o envolvimento ativo das comunidades com as zonas úmidas, busca-se ressignificar esses espaços para a comunidade local, trazendo senso de pertencimento e identidade frente à paisagem e o bioma do entorno, além de conscientizar acerca da importância de preservação dessas áreas.

Desta forma, serão implantados equipamentos sustentáveis com o objetivo de:

- 1. 28. 18.

  ampliar o acesso da população às áreas de ressaca, garantindo um uso sustentável a esses espaços e impedindo um espraiamento urbano sobre as zonas úmidas;

- 1. 28. 19.

  fortalecer o engajamento comunitário e a educação ambiental, ao promover um maior conhecimento acerca da importância ambiental e cultural das ressacas;

- 1. 28. 20.

  fomentar espaços para o estímulo à economia sustentável e ao ecoturismo, ao criar novos espaços de visitação associados à preservação do bioma local.

Esses espaços criados foram concebidos pensando em um público-alvo de amapaenses, turistas nacionais e internacionais, estudantes e pesquisadores.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 2.1 - Construção do Ecomuseu - Centro de Educação Ambiental e Engajamento Comunitário

O Ecomuseu é um equipamento ambiental voltado à educação e sensibilização socioambiental da população, objetivando o fomento do engajamento comunitário para a conservação das áreas de ressaca.

Projetado para ser implantado no Campus da Fazendinha, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), em uma área de 4.240 m², o Ecomuseu busca promover uma ponte entre a divulgação do conhecimento técnico-científico e a comunidade local. Desta forma, o espaço conta com áreas de exposição do acervo científico do IEPA sobre o bioma local, salas multiuso e auditório para o desenvolvimento de atividades, além de praças ao ar livre para convívio comunitário às margens da ressaca.

Com sua arquitetura inspirada nas edificações tradicionais da região – casas ribeirinhas, casas pontes, e técnicas construtivas de comunidades indígenas – e estruturas vegetais do bioma local, o Ecomuseu busca a valorização do patrimônio natural, histórico e cultural local. A partir do princípio de sustentabilidade, a técnica construtiva proposta para a edificação considera a otimização da eficiência energética dos espaços, além do emprego de materiais locais. Todo o efluente sanitário gerado no Ecomuseu será tratado localmente, a partir da implantação de Jardins Filtrantes – uma SbN.

(P) 2.2 - Construção do Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca

O Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca será um equipamento ambiental implantado às margens da Lagoa dos Índios, com objetivo de representar a “porta de entrada” para o conhecimento sobre as ressacas do território. Desta forma, este espaço tem como princípio aproximar a comunidade local das áreas de ressaca, transformando a relação das pessoas com as zonas úmidas a partir da ampliação de espaços públicos de vivência em suas margens.

Concebido arquitetonicamente a partir de estratégias de energia passiva e contando com tratamento de efluentes sanitários por fitorremediação, o programa contará com espaços expositivos acerca do território, áreas de esporte e recreação aquática na Lagoa dos Índios, decks, solário e mirante de observação. Em uma área de implantação de aproximadamente 18.200 m², o espaço visa recepcionar a população local, grupos escolares, pesquisadores e turistas da região.

Com a perspectiva de permitir o amplo acesso da população à área da Ressaca da Lagoa dos Índios, seja pelas diversas atividades de lazer que podem ser elaboradas dentro deste equipamento ambiental, seja pelo seu caráter educativo, busca-se a ampliação do contato da população com as ressacas como uma estratégia de sensibilização e cuidado com o patrimônio natural existente.

(P) 2.3 - Construção de 04 (quatro) Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário

Construído no pavimento térreo do Farol de Observação e Monitoramento Ambiental, o Centro Multifuncional de Conservação e Engajamento é um espaço público capaz de prover serviços e apoio comunitário à população do entorno. Desta forma, são previstos 04 centros associados aos 04 farois que serão implantados, com uma área aproximada de 1.257 m² cada unidade. O programa conta com salas de serviço ou comércio, espaços administrativos, estruturas de apoio aos visitantes do local, além de um mirante acessível às pessoas de mobilidade reduzida.

Sendo espaços representativos do bioma local, estes centros buscam também incorporar destaques da vegetação local, como árvores de açaí, bacaba, buriti, buritirana, tucumã, pupunha, entre tantas outras espécies amazônicas endêmicas do Amapá.

1. 28. 21. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 2.770.000,00

Descrição:
O Componente de Gestão do Programa tem como finalidade garantir a coordenação técnica, administrativa, operacional e financeira de todas as ações previstas no âmbito do Programa Amaparque, assegurando que os

objetivos estratégicos sejam alcançados de forma eficiente, transparente e alinhada aos cronogramas e metas estabelecidas.

Este componente responde diretamente à necessidade de mitigar os riscos operacionais, técnicos e financeiros na execução do Programa, especialmente em função da abrangência territorial, da diversidade das intervenções e da complexidade das ações integradas. Além disso, ele contribui para a qualidade dos resultados e a sustentabilidade das ações implementadas, permitindo o monitoramento contínuo dos indicadores e o redirecionamento estratégico quando necessário.

Portanto, o Componente Gestão do Programa é essencial para garantir que todas as soluções propostas – especialmente aquelas voltadas à recuperação ambiental, infraestrutura verde, inclusão comunitária e desenvolvimento sustentável – sejam implementadas com alto padrão de qualidade e alinhamento estratégico, contribuindo efetivamente para os objetivos e resultados esperados do Programa Amaparque.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Este produto prevê a contratação de uma empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, com equipe multidisciplinar capacitada para acompanhar tecnicamente as intervenções previstas no Programa, incluindo parques lineares, infraestrutura verde, equipamentos públicos e SbNs.

Serviços previstos:

- 1. 28. 22.

  Fiscalização da execução física e financeira das obras;

- 1. 28. 23.

  Verificação da conformidade com os projetos executivos e especificações técnicas;

- 1. 28. 24.

  Acompanhamento da aplicação de materiais e métodos construtivos;

- 1. 28. 25.

  Monitoramento das condicionantes ambientais e cumprimento de normas legais;

- 1. 28. 26.

  Controle da qualidade dos serviços e medições realizadas;

- 1. 28. 27.

  Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento;

- 1. 28. 28.

  Entrega dos projetos "como construído" (As Built).

(P) 3.2 – Apoio ao Gerenciamento do Programa (UGP)

Trata-se da contratação de uma empresa gerenciadora, que prestará apoio técnico e administrativo à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), assegurando uma gestão integrada, responsiva e orientada a resultados.

Serviços previstos:

- 1. 28. 29.

  Apoio na coordenação entre os componentes e subcomponentes do Programa;

- 1. 28. 30.

Monitoramento de cronogramas físicos e financeiros;

- 1. 28. 31.

  Apoio à elaboração de relatórios técnicos e de prestação de contas;

- 1. 28. 32.

  Suporte na articulação institucional entre os órgãos envolvidos;

- 1. 28. 33.

  Apoio à gestão de riscos e tomada de decisões estratégicas;

- 1. 28. 34.

  Apoio administrativo, financeiro e operacional à UGP.

(P) 3.3 – Auditoria Externa

Este produto financiará a contratação de uma auditoria independente, com a finalidade de revisar e validar a execução do contrato de empréstimo em conformidade com as normas do financiador internacional e com a legislação nacional.

Serviços previstos:

- 1. 28. 35.

  Auditoria financeira e de conformidade das aquisições, contratações e desembolsos;

- 1. 28. 36.

  Avaliação da aderência às diretrizes do contrato de financiamento;

- 1. 28. 37.

  Elaboração de relatórios anuais de auditoria com recomendações de aperfeiçoamento da gestão;

- 1. 28. 38.

  Apoio à transparência e prestação de contas do Programa junto aos órgãos de controle.

Esses produtos são essenciais para garantir a boa governança do Programa Amaparque, com ênfase na qualidade técnica, no cumprimento das metas físicas e financeiras, na legalidade das contratações e na transparência da aplicação dos recursos. A adequada execução dos produtos do Componente 3 fortalece a capacidade institucional local, contribui para a sustentabilidade do Programa e assegura a entrega dos resultados esperados à população beneficiária.

1. 29. **Beneficiários**

O Programa Amaparque tem um impacto significativo sobre uma ampla parcela da população do Amapá, abrangendo tanto os residentes da Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF) quanto os demais habitantes das cidades de Macapá e Santana, que se beneficiarão indiretamente das melhorias ambientais e estruturais promovidas pelo projeto.

A BHIF cobre uma área de 6,5 mil hectares e abriga aproximadamente 232 mil pessoas distribuídas entre 43 bairros de Macapá e 15 de Santana. Apesar da predominância urbana, a região é lar de diversas comunidades tradicionais, incluindo ribeirinhos e quilombolas, que dependem diretamente dos recursos naturais das áreas de ressaca para sua subsistência. Atividades como pesca artesanal, cultivo de subsistência e extrativismo de produtos naturais são fundamentais para garantir a manutenção dessas comunidades.

As condições socioeconômicas dessas comunidades são marcadas por altos índices de vulnerabilidade social, com acesso limitado à infraestrutura básica, saneamento, moradia digna e serviços públicos essenciais. A precariedade da ocupação urbana e o crescimento desordenado potencializam os impactos ambientais e dificultam a implementação de medidas de conservação e gestão dos recursos naturais.

Além dos 232 mil habitantes da BHIF, a população das cidades de Macapá (442.933 habitantes) e Santana (107.618 habitantes) será beneficiada indiretamente pelo Programa Amaparque. A preservação das áreas de ressaca e a implementação de soluções sustentáveis na BHIF contribuirão para a melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida na região metropolitana.

Destaca-se a população do Conjunto Habitacional Macapaba como beneficiária direta das ações do Programa, com a implementação de um sistema de jardins filtrantes para o tratamento de efluentes sanitários. Essa solução de infraestrutura verde atenderá cerca de 35 mil moradores, proporcionando cobertura sanitária adequada ao maior conjunto de moradias populares do Amapá. A iniciativa contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade da água na região, a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica e o acesso ao saneamento básico por uma população historicamente vulnerável.

Entre os benefícios indiretos, estão:

- 1. 30.

  Regulação do microclima e redução do calor urbano, proporcionada pela manutenção da cobertura vegetal e das áreas úmidas.

- 1. 31.

  Melhoria da qualidade do ar e da água, impactando positivamente a saúde da população.

- 1. 32.

  Redução do risco de queimadas, enchentes e alagamentos, prevenindo prejuízos materiais e impactos sociais.

- 1. 33.

  Ampliação das áreas verdes urbanas, promovendo bem-estar e qualidade de vida aos moradores da região.

- 1. 34.

  Fortalecimento da bioeconomia, com incentivo às cadeias produtivas sustentáveis, como extrativismo vegetal e turismo ecológico.

Dessa forma, o Amaparque representa um marco na gestão ambiental urbana da Amazônia, consolidando um modelo de desenvolvimento sustentável que equilibra conservação ambiental, inclusão social e melhoria da qualidade de vida para milhares de pessoas.

1. 35. **Anexos**

Projeto Amaparque

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto está plenamente alinhado à Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220/2024 e à Resolução Cofiex nº 80/2023, sendo elegível para financiamento por atender a objetivos ambientais e climáticos, incluindo conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e proteção hídrica. Seu enquadramento no PPA 2024-2027 ocorre por meio dos seguintes objetivos estratégicos:

OE 105

O projeto contribui diretamente para o fortalecimento da economia criativa e da diversidade cultural por meio de infraestruturas como o Ecomuseu, o Centro de Vivência e Educação Ambiental e os Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário, permitindo a valorização e difusão das culturas tradicionais.

- 2. 2.

  Nível de impacto: A

- 2. 3.

  Obj. específico relacionado: D

- 2. 4.

  Componente relacionado: 2

- 2. 5.

  Indicador: 6

OE 108

O projeto promove diretamente os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais ao valorizar seus conhecimentos, modos de vida e cultura. Infraestruturas como o Ecomuseu e os Centros Multifuncionais fortalecem o pertencimento territorial, a transmissão de saberes e ampliam oportunidades socioeconômicas, respeitando suas práticas e identidades culturais.

- 2. 6.

  Nível de impacto: A

- 2. 7.

  Obj. específico relacionado: D

- 2. 8.

  Componente relacionado: 1 e 2

- 2. 9.

  Indicador: 1 e 2

OE 111

O projeto contribui para a transição para cidades criativas e sustentáveis ao integrar infraestrutura verde, conservação ambiental e engajamento comunitário na BHIF. A iniciativa promove SbNs para saneamento, espaços públicos sustentáveis e valorização territorial.

- 2. 10.

  Nível de impacto: B

- 2. 11.

  Obj. específico relacionado: A

- 2. 12.

  Componente relacionado: 1 e 2

- 2. 13.

  Indicadores: 3 e 4

OE 113

O projeto amplia o acesso ao esporte e lazer ao integrar espaços de convivência e infraestrutura verde. Parques lineares e áreas de circulação ao ar livre incentivam a prática esportiva, promovendo qualidade de vida e bem-estar.

- 2. 14.

  Nível de impacto: C

- 2. 15.

  Obj. específico relacionado: C

- 2. 16.

  Componente relacionado: 1

- 2. 17.

  Indicador: 8

OE 201

O projeto contribui diretamente e de forma significativa para a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente na BHIF, ao promover a recuperação ecológica de áreas degradadas, criação de Unidades de Conservação e a implementação de infraestruturas verdes e SbNs.

- 2. 18.

  Nível de impacto: A

- 2. 19.

  Obj. específico relacionado: A

- 2. 20.

  Componente relacionado: 1

- 2. 21.

  1, 2, 3 e 5

OE 202

O projeto fortalece a prevenção de riscos ambientais na BHIF por meio da proteção de ecossistemas que atuam como zonas de amortecimento contra enchentes e da criação de sistemas de monitoramento ambiental que reduzem a vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos, aumentando a resiliência local.

- 2. 22.

  Nível de impacto: C

- 2. 23.

  Obj. específico relacionado: A

- 2. 24.

  Componente relacionado: 1

- 2. 25.

  Indicadores: 1, 2 e 5

OE 207

O projeto amplia oportunidades de trabalho ao fomentar a economia sustentável, o ecoturismo e a educação ambiental na região. A criação do Ecomuseu e dos Centros Multifuncionais permitirá a capacitação e a inserção produtiva das comunidades locais, especialmente dos mais vulneráveis, gerando renda e empregos diretos e indiretos.

- 2. 26.

  Nível de impacto: C

- 2. 27.

  Obj. específico relacionado: E

- 2. 28.

  Componente relacionado: 2

- 2. 29.

  Indicadores: 6 e 7

OE 212

O projeto contribui diretamente para a segurança hídrica na região ao conservar e requalificar as áreas de ressaca, essenciais para a regulação do ciclo hidrológico local. As intervenções incluem a criação de Unidades de Conservação, parques lineares com infraestrutura verde e SbN como jardins filtrantes, garantindo a sua qualidade e disponibilidade para usos múltiplos.

- 2. 30.

  Nível de impacto: B

- 2. 31.

  Obj. específico relacionado: B

- 2. 32.

  Componente relacionado: 1

- 2. 33.

Indicador: 3

OE 213

O projeto melhora a qualidade e o valor agregado dos serviços turísticos ao promover conservação ambiental e fortalecimento do turismo sustentável. Infraestruturas como o Ecomuseu e os Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário ampliam a oferta turística, aliando educação ambiental, valorização cultural e ecoturismo.

- 2. 34.

  Nível de impacto: C

- 2. 35.

  Obj. específico relacionado: E

- 2. 36.

  Componente relacionado: 2

- 2. 37.

  Indicador: 7

OE 301

O projeto fortalece a democracia participativa ao promover a participação ativa das comunidades na gestão ambiental da BHIF. Através da criação de espaços de engajamento comunitário e da valorização do conhecimento tradicional, o projeto promove o protagonismo das populações locais na tomada de decisões sobre a conservação ambiental e o uso dos recursos naturais.

- 2. 38.

  Nível de impacto: C

- 2. 39.

  Obj. específico relacionado: E

- 2. 40.

  Componente relacionado: 2

- 2. 41.

  Indicador: 7

2. 42. **Anexos**

Objetivos estratégicos do PPA 2024-2027

Indicadores-Chave PPA 2024-2027

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN), que será o órgão executor do projeto, desempenha um papel fundamental na execução de políticas públicas, como o Programa Amaparque, por meio do planejamento, monitoramento e avaliação dos Programas e Ações previstos no Plano Plurianual. À SEPLAN também compete a gestão do orçamento integrado ao planejamento para alcançar resultados eficientes das Políticas Públicas. Ademais, a partir das ações do Amaparque, a SEPLAN poderá produzir dados estatísticos e indicadores econômicos, sociais e ambientais, proporcionando o monitoramento e acompanhamento assertivo das soluções propostas, garantindo a sustentabilidade do Programa.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF) detém a expertise técnica e capacidade institucional necessárias para atuar de forma integrada no planejamento, coordenação, execução e fiscalização de obras públicas de engenharia, com destaque àquelas voltadas à infraestrutura verde, saneamento ambiental e equipamentos de uso coletivo.

Para o Programa Amaparque, a SEINF atuará em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) na implementação das obras previstas, notadamente: Parques Lineares (Cabralzinho, Açucena e Macapaba); Jardins filtrantes e drenagens verdes; Equipamentos públicos comunitários (Ecomuseu, Centros de Educação Ambiental, Faróis de Observação); Centros multifuncionais e estruturas de apoio à mobilidade não motorizada (ciclovias e calçadas sustentáveis).

A SEMA atua como órgão executor das políticas ambientais no âmbito estadual, sendo responsável pela gestão ambiental, licenciamento, fiscalização, monitoramento e conservação dos recursos naturais. Conforme dispõe a Lei nº 2.426, de 15 de julho de 2019, a Sema tem como finalidade gerir, coordenar, normatizar, elaborar e executar a Política Ambiental do Estado, com ênfase na gestão dos recursos florestais e hídricos, bem como na fiscalização, no monitoramento e no licenciamento ambiental, além de exercer outras atribuições correlatas.

A atuação do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) será essencial para a execução e sustentabilidade do Programa Amaparque. Com a missão de gerar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos sobre o ser humano, a biodiversidade e o ambiente físico do Estado, o Iepa contribuirá diretamente para o planejamento técnico, a catalogação e a gestão do acervo museológico vinculado ao programa. Sua participação garantirá o embasamento científico necessário para valorizar o patrimônio natural e cultural da região, fortalecendo a educação ambiental e a conscientização da população sobre a importância da conservação dos ecossistemas locais.

A Secretaria de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Amapá Internacional) desempenha um papel estratégico no Programa Amaparque, atuando na articulação entre os diversos órgãos envolvidos e na prospecção de fontes de financiamento externo. Entre suas atribuições, destaca-se a interlocução com bancos internacionais e instituições multilaterais, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, com o objetivo de captar recursos e fomentar parcerias que viabilizem a execução e ampliação do projeto. Além disso, a Amapá Internacional contribui para a facilitação da comunicação interinstitucional, fortalecendo a cooperação técnica e institucional necessária à implementação bem-sucedida das ações previstas.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN)
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa)
Secretaria de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Amapá Internacional)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A equipe técnica da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF) é composta por engenheiros civis, arquitetos urbanistas, engenheiros ambientais, técnicos em edificações, orçamentistas, analistas jurídicos e fiscais de obras, que atuam em todas as fases dos empreendimentos: desde a elaboração dos projetos até a entrega e operação das infraestruturas. A secretaria dispõe ainda de sistemas informatizados de gestão de obras (SIGEO/SEINF) e banco de preços de referência, bem como infraestrutura física adequada para o monitoramento técnico-financeiro de contratos e fiscalização de empreendimentos.

A SEINF compromete-se com a entrega de todas as metas físicas previstas nos componentes sob sua responsabilidade, dentro do prazo contratual e com a devida observância dos padrões técnicos e ambientais exigidos

pelo financiador. Reforçamos ainda o compromisso com o fortalecimento institucional do Estado, o uso racional dos recursos públicos e a implementação de infraestrutura resiliente e de alto impacto social, ambiental e econômico.

A atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) se dá em consonância com os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o que a qualifica para a execução de programas e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável e à proteção da biodiversidade.

A SEMA conta com uma equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais qualificados nas áreas de engenharia ambiental, engenharia florestal, biologia, geografia, geologia, agronomia, direito, gestão ambiental, entre outros. Esses profissionais possuem experiência na execução de projetos ambientais, na elaboração de estudos técnicos, na articulação interinstitucional e na condução de processos participativos com comunidades locais, povos indígenas e demais públicos estratégicos.

A instituição dispõe de infraestrutura física e tecnológica adequada para a operacionalização das ações previstas, incluindo sede própria, veículos, equipamentos de campo (GPS, drones, computadores, softwares de geoprocessamento e banco de dados georreferenciado, etc), além de acesso a sistemas integrados de informação ambiental.

A SEMA possui ainda histórico de participação em iniciativas apoiadas por organismos nacionais e internacionais e parcerias com instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil e outros órgãos governamentais, o que demonstra sua capacidade de gestão técnica, administrativa e financeira para a implementação eficiente e transparente do programa proposto.

A equipe técnica da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN) é composta por profissionais qualificados nas áreas de planejamento e orçamento, finanças e controle, regularidade estadual, estatística, e desenvolvimento institucional. A SEPLAN possui corpo técnico com larga experiência na execução de peças orçamentárias e de gestão, na elaboração de estudos técnicos, na captação de recursos, no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas e na articulação interinstitucional.

O Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) conta com um variado quadro de especialistas, composto por 4 pós-doutores; 30 doutores; 32 mestres; 35 especialistas; 102 graduados; e 68 funcionários com nível médio. Este quadro técnico científico está dividido em seis núcleos, que possuem a sua disposição doze laboratórios, são eles: Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis – NHMET; Núcleo de Ordenamento Territorial – NOT; Núcleo de Pesquisas Aquáticas – NUPAQ; Núcleo de Pesquisas Arqueológicas – NUPARQ; Núcleo de Plantas Medicinais e Produtos Naturais – NUPMPN; Núcleo de Ciências e Tecnologia de Alimentos. Essa estrutura possibilita à instituição fazer a administração do acervo museológico inserido no Projeto Amaparque e garantir a manutenção do funcionamento dos seus equipamentos de educação ambiental e de engajamento comunitário.

A Secretaria de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Amapá Internacional) dispõe de uma estrutura institucional alinhada às demandas do Projeto Amaparque. Por meio de sua Coordenadoria de Relações Internacionais, composta por servidores com formação específica em Relações Internacionais e experiência em articulação interinstitucional e captação de recursos, a Secretaria está plenamente apta a contribuir com a implementação e consolidação do projeto. Essa capacidade técnica permite atuar de forma estratégica na identificação de oportunidades de cooperação internacional, no diálogo com organismos multilaterais e em ações que fortaleçam a governança e a visibilidade internacional do Amaparque.

O Governo do Estado do Amapá, de forma geral, tem demonstrado capacidade técnica, gerencial e política para honrar seus compromissos institucionais e implementar projetos estruturantes de grande escala, como o Amaparque, com uma gestão marcada pela responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável, de acordo com as regras de financiamento internacional.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE RACI.xlsx - Planilhas Google.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A SEINF assume o compromisso de garantir a funcionalidade, durabilidade e manutenção das obras e equipamentos resultantes do Programa Amaparque. Para tanto, adota as seguintes estratégias:

1. Manutenção preventiva: será realizada mediante contratos contínuos com equipes de manutenção predial, hidráulica e elétrica, conforme especificações técnicas dos equipamentos entregues;

2. Parcerias locais: está prevista a assinatura de termos de cooperação com municípios e associações comunitárias para apoio na zeladoria das infraestruturas implantadas;

3. Previsão orçamentária plurianual: os custos operacionais e de manutenção serão inseridos anualmente no orçamento da Seinf, a partir da conclusão das obras, com base em planilhas de custo elaboradas em conjunto com a Sema;

4. Plano de Gestão Sustentável: será elaborado em conjunto com a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), com estimativas de custos e cronogramas de manutenção para cada equipamento implantado.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto está enquadrado em instrumentos relevantes de planejamento e gestão do Governo do Estado.

3. 3. 1.

Alinhamento ao Plano Plurianual do Estado do Amapá (2024-2027)

O projeto se alinha aos objetivos estratégicos do PPA do Estado do Amapá (2024-2027) conforme a tabela abaixo:

	Objetivo Estratégico	Justificativa
04	Promover o desenvolvimento humano, com a proteção dos Direitos Individuais e Coletivos, visando assegurar a liberdade e a dignidade dos usuários menos favorecidos	Por garantir a proteção ambiental das áreas de ressaca e implementar infraestruturas sustentáveis que beneficiam diretamente as populações mais vulneráveis da BHIF. Com a recuperação ecológica, redução de enchentes e melhoria da qualidade da água, o projeto promove um ambiente mais seguro e saudável para as comunidades que dependem desses ecossistemas. Além disso, ao criar espaços de lazer, educação ambiental e engajamento comunitário, o programa fortalece a inclusão social e assegura melhores condições de vida para os moradores em situação de risco socioambiental.
05	Fortalecer as instituições estaduais de ciência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação, e o fomento à produção de serviços para estimular a economia, oportunizando por meio de cadeias de valor produtivos o processamento de matérias primas de origem regional para geração de emprego e renda	Por estimular a pesquisa e a inovação em conservação ambiental por meio da criação do Ecomuseu, do Centro de Vivência e Educação Ambiental da Ressaca e do Farol de Observação e Monitoramento Ambiental. Essas infraestruturas fortalecerão a produção de conhecimento sobre os ecossistemas locais e a resiliência climática da região. Além disso, o projeto impulsiona a economia sustentável ao estimular cadeias produtivas baseadas na bioeconomia e no ecoturismo, valorizando produtos e serviços de origem regional, gerando emprego e renda para a população local e fortalecendo a economia verde do estado.

06	Planejar e executar a infraestrutura e a logística do Amapá, com elementos integrados com o desenvolvimento socioeconômico, que impulsionem e agreguem cadeias de valor ao processo produtivo regional	Ao implantar infraestruturas verdes e sustentáveis que melhoram a qualidade ambiental e a resiliência urbana da BHIF, garantindo um desenvolvimento integrado e sustentável. A criação de parques lineares, ciclovias, passeios para pedestres e centros comunitários fortalece a mobilidade urbana e a infraestrutura ecológica, promovendo acessibilidade e conectividade entre áreas estratégicas. Além disso, ao reduzir impactos ambientais como enchentes e poluição hídrica, o projeto agrega valor às cadeias produtivas locais, em especial àquelas de vocação sustentável, impulsionando atividades como o ecoturismo e a bioeconomia, que dependem diretamente da conservação dos recursos naturais.

Além disso, a execução do projeto está prevista no Programa 0017 - Desenvolvimento Integrado do Turismo no Amapá, na meta 12: Implantar um projeto de Parque Urbano na área do entorno da Lagoa dos Índios, até o fim de 2027. E relacionado com o Programa 001: Governança Ambiental Sustentável, que envolve a área estratégica de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, com o objetivo de promover ações com foco na manutenção e uso adequado dos recursos e serviços ambientais, visando o desenvolvimento do Estado do Amapá, por meio de soluções inovadoras, integrando órgãos públicos, empresas e a sociedade.

O Programa Amaparque também está alinhado ao planejamento estratégico da SEMA/AP, contribuindo para:

- 3. 3. 2.

  O monitoramento ambiental;

- 3. 3. 3.

  A gestão efetiva de florestas públicas e Unidades de Conservação (UCs) e

- 3. 3. 4.

  A estruturação da gestão ambiental, dos recursos hídricos e dos serviços ambientais.

As ações de proteção e recuperação de nascentes, cursos d’água e áreas de ressaca, bem como a criação de um mosaico de UCs e a implementação do Farol de Observação e Monitoramento Ambiental fortalecem o controle ambiental e a conservação da biodiversidade. Além disso, o combate ao desmatamento, a recuperação de áreas degradadas e a instalação de infraestruturas verdes garantem resiliência climática e sustentabilidade.

O programa também atende:

- 3. 3. 5.

  À Lei Complementar Nº 0169/2023, que estabelece o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ao proteger áreas estratégicas para regulação hídrica e implementar soluções para tratamento de águas e redução da poluição;

- 3. 3. 6.

  À Lei Nº 3128/2021, que institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Conservação dos Serviços Ambientais (PECISA), ao promover ações de mitigação e adaptação, como reflorestamento, contenção de enchentes e educação ambiental.

Além disso, reforça o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais do Estado do Amapá, ao fortalecer a fiscalização, criar mecanismos de proteção ambiental e incentivar a participação comunitária na gestão sustentável das áreas protegidas.

3. 4. **Anexos**

Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais do Estado do Amapá - PPCDAP (2022-2025)

Plano Plurianual do Estado do Amapá (2024-2027)

Planejamento estratégico da SEMA

Lei Complementar Nº 169, de 9 de janeiro de 2025

LEI No 3.128, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco de mudanças políticas e administrativas
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alternância de governo ou mudanças na estrutura administrativa que podem afetar a continuidade do projeto por conta de cortes de orçamento ou reavaliação de prioridades.

Prevenção e Mitigação:
Formalizar o projeto em planos estratégicos de longo prazo e garantir apoio legislativo e popular para assegurar sua continuidade, independentemente da gestão vigente.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco de impactos ambientais não antecipados
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Externalidades negativas da implementação do projeto, como retirada de vegetação nativa para instalação de infraestruturas, necessidade de construção de vias para transporte de materiais, e descarte inadequado de resíduos provenientes do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Incluir a integridade ambiental da região no planejamento das interferências em áreas verdes, e implementar ferramentas de monitoramento contínuo para ajustar o planejamento visando assegurar a integridade do ambiente.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Riscos regulatórios
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Exigências legais ou mudanças na legislação que podem atrasar ou inviabilizar partes do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Contar com assessoria jurídica interna por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE ou externa para garantir a conformidade do projeto com todas as normativas ambientais, urbanísticas e fundiárias desde a fase inicial. A presença da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como parte fundamental e integrante deste projeto permitirá mantermos todas as exigências regulatórias ambientais sempre a frente de cada passo da execução do projeto, evitando erros de procedimentos que possam atrasar etapas seguintes.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Risco de baixa atratividade e uso do parque
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falta de atrativos suficientes para garantir a presença de visitantes para as estruturas implementadas, como o Ecomuseu e demais centros comunitários.

Prevenção e Mitigação:
Manter contato ativo e frequente com a população para adaptar o oferecimento de serviços e atividades de acordo com os anseios populares. Verificar constantemente desafios de acessibilidade à região. Desenvolver uma programação diversificada (eventos culturais, esportivos e educacionais). Desenvolver um planejamento de marketing e comunicação para promover as estruturas do projeto para a população local e turistas.

4. 5. Informações do 5° risco:

Nome: Risco de manutenção deficiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falta de recursos ou planejamento pode levar à deterioração da infraestrutura e perda de funcionalidade do parque ao longo do tempo.

Prevenção e Mitigação:
Criar um plano de gestão e manutenção das áreas do projeto ao longo do tempo, incluindo previsão de gastos com manutenção e parcerias com o setor privado, onde for benéfico ao projeto e à população.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco climático e de eventos meteorológicos extremos
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorrência de eventos climáticos extremos, como inundações, secas e tempestades, que podem comprometer a infraestrutura do parque e sua funcionalidade ao longo e após a implementação.

Prevenção e Mitigação:
Levar em conta os diferentes riscos climáticos da região no desenho das infraestruturas, para que se tornem mais resilientes a eventos climáticos, e que esses equipamentos verdes sejam instrumentos de monitoramento constante da Bacia do Igarapé da Fortaleza , disparando alertas climáticos e antecipando ações de presenção de riscos eminentes.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco de descoberta de sítios arqueológicos indígenas na BHIF
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A descoberta de sítios arqueológicos na região onde está sendo construída a infraestrutura verde pode suspender e atrasar o andamento das obras até que a região seja inspecionada por profissionais arqueológicos e as peças indígenas sejam resgatadas e preservadas.

Prevenção e Mitigação:
O governo do estado do Amapá possui arqueólogos dentre os profissionais do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá - IEPA, que deverão ser mobilizados para o trabalho de estudo e resgate das peças eventualmente encontradas, e ainda transformá-las em acervo do prórpio ecomuseu.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco de desapropriações e/ou indenizações
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Necessidade de desapropriação de áreas e realocação de moradores para implantação das infraestruturas previstas.

Prevenção e Mitigação:
Priorizar áreas públicas e subutilizadas sempre que possível, além de estabelecer processos transparentes e justos de negociação e compensação de eventuais afetados cujos custos poderão ser assumidos como contrapartida do Governo do Estado.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Risco de insustentabilidade financeira
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falta de recursos financeiros contínuos para a implementação e manutenção das infraestruturas do projeto ao longo dos anos.

Prevenção e Mitigação:

Diversificação de fontes de financiamento, incluindo por meio de parcerias público-privadas, e planejamento de mecanismos de geração de receita por meio de atividades realizadas dentro da área de implementação do projeto. E ainda, prospectar oportunidades de cooperação internacional que auxiliem - científica e financeiramente - a continuidade de pesquisas científicas focadas no bioma amazônico a partir da biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza.

A condução de uma política de máxima responsabilidade fiscal, que já permitiu ao estado do Amapá conquistar a Capacidade de Pagamento - CAPAG 'B', elegendo-se assim para realizar financiamento internacional, permanecerá com uma prioridade, garantindo a saúde financeira do Estado e permitindo honrar com as suas obrigações assumidas neste tipo de operação de crédito.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Interrupção/dificuldades no engajamento das partes interessadas
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falta de alinhamento entre as secretarias de governo, mas também entre governo e comunidades locais, setor privado e sociedade civil, de maneira a atrasar a implementação do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Criar uma matriz de engajamento das partes interessadas, com clareza de responsabilidades, tanto internas como externas, e um plano de comunicação para com cada uma das partes. Os interessados também deverão manter um ambiente de consenso, a fim de facilitar a coordenação do projeto ao longo de sua execução.

O projeto Amaparque é de grande magnitude para a região metropolitana do estado, e deverá ser objeto de máximo interesse do próprio Governador do Estado, acompanhando de perto seu ritmo de execução, bem como de todo seu secretariado envolvido. Esta atenção dispensada ao projeto permitirá a tomada de decisões para a resolução rápida de eventuais problemas surgidos.

4. 11. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	75.000.000,00	75.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado
Comissão de Avaliação:
US$ 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso
Taxa de Abertura:
0 (Não tem)
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento.

Outras Informações:

Não há.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Conservação e requalificação ambiental da BHIF					
Tipo de condição					
F11					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.548.750,00	1.570.000,00	6.548.750,00	1.570.000,00	8.900.833,33	1.570.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
8.900.833,33	1.570.000,00	6.000.833,35	1.420.000,00		

Nome do componente					
Permanência e Pertencimento das Comunidades					
Tipo de condição					
F11					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.132.500,00	4.097.500,00	2.132.500,00	2.567.500,00	6.065.833,33	317.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.065.833,33	317.500,00	3.933.333,33	0,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Tipo de condição					
F11					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
554.000,00	0,00	554.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Estado será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Estado associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado.

5. 4. **Anexos**

Matriz de Componentes e Cronograma

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Iniciadas formalmente em 2022, diversas ações do Amaparque foram desenvolvidas nos últimos anos para estruturação do programa do projeto, sempre visando promover a conservação, proteção e recuperação da biodiversidade amazônica na Bacia Hidrográfica do Igarapé da Fortaleza (BHIF).

- 6. 2.

  Desenvolvimento de estudos técnico-científicos: etapa de estudo e análise do território da BHIF, a partir da metodologia IUCN e SNUC, para compreensão do Meio Físico (geologia, pedologia, clima e hidrologia), Meio Biótico (fauna e flora), Socioeconomia, Uso Público, e Serviços Ecossistêmicos. Os estudos foram desenvolvidos a partir de dados secundários existentes e dados primários coletados durante o projeto, em campanhas de levantamentos de campo realizadas pelas equipes de especialistas tanto no período de chuva quanto de seca da região (inverno e verão amazônico). Etapa atrelada ao Componente 1 e Produtos (P) 1.1 e (P) 1.2.

- 6. 3.

  Realização de oficinas participativas e mobilização social: promoção de oficinas coletivas com a comunidade local (população da BHIF, associações, universidades, organizações não-governamentais, governos) para o desenvolvimento de um processo participativo de projeto. Realização mobilização para articulação com lideranças para ampliação da percepção ambiental e fortalecimento dos laços comunitários, discussão dos elementos e propostas do projeto, além de eventos formativos e informativos. Etapa atrelada ao Componente 1 e Produtos (P) 1.1 e (P) 1.2.

- 6. 4.

  Modelagem da Bacia Hidrográfica: traçada a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza com base em modelagem hidrológica com o uso de softwares específicos e o cálculo das manchas de inundação. Etapa atrelada ao Componente 1 e Produtos (P) 1.1, (P) 1.2, (P) 1.3, (P) 1.4 e (P) 1.5.

- 6. 5.

  Elaboração de Base Cartográfica: atualização de banco de dados sobre a BHIF a partir de mapas temáticos desenvolvidos com base georreferenciada, contendo dados primários coletados em pesquisas de campo e relatórios específicos. Etapa atrelada ao Componente 1 e Produtos (P) 1.1 e (P) 1.2.

- 6. 6.

  Desenvolvimento da Proposta do Mosaico de Unidades de Conservação: consolidação de estudo técnico de apresentação do Mosaico de Unidades de Conservação da BHIF, na Região Metropolitana de Macapá e Santana, a partir da sistematização e integração dos estudos técnico-científicos específicos realizados na etapa de diagnóstico do território. Delimitação e descrição detalhada das áreas a serem preservadas, com indicação de grupo e categoria, conforme previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Etapa atrelada ao Componente 1 e Produto (P) 1.1.

- 6. 7.

  Desenvolvimento de Proposta de Sítio Ramsar: consolidação da Folha de Informações Ramsar(FIR), de acordo com a Resolução XI.8 Anexo 2 da Convenção Ramsar, para ser apresentada ao Comitê Nacional de Zonas Úmidas. Etapa atrelada ao Componente 1 e Produto (P) 1.2.

Desenvolvimento de Projetos: elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para as intervenções físicas propostas na BHIF, em nível de projeto básico (Faróis de Observação e Monitoramento Ambiental, Centro de Vivência e Educação Ambiental, Centros Multifuncionais de Conservação e Engajamento Comunitário) e em nível executivo (Ecomuseu e Jardins Filtrantes do Conjunto Habitacional Macapaba). Etapa atrelada ao Componente 1 e Produtos (P) 1.3, (P) 1.4, (P) 1.5; Componente 2 e Produtos (P) 2.1, (P) 2.2, (P) 2.3, (P) 2.4.

6. 8. Anexos

Sem anexos.